

8.5 论证形式与运用逻辑类推进行的反驳

我们已经说过，演绎逻辑的核心工作就是要将有效论证与无效论证区别开来。一个有效论证（我们在第1章已经解释过了），不可能所有前提都是真的，而结论是假的。因此，如果一个有效论证的前提是真的，它的结论就必定是真的。反之，一个有效论证的结论是假的，那么它就至少有一个前提必假。

现在必须将对有效性的这种非形式说明进行更为精确的阐释。为了做到这一点，我们引入**论证形式概念**。考察如下两个显然具有相同逻辑形式的论证。假如呈现在我们面前的是如下论证：

如果培根写了那些通常归功于莎士比亚的剧本，那么培根是一位伟大的作家。

培根是一位伟大的作家。

因此，培根写了那些通常归功于莎士比亚的剧本。

我们可能同意其前提但不同意其结论，从而断定该论证无效。证明无效性的方式之一就是运用逻辑类推的方法。我们可以反驳说，“你是否也可以这样来论证”。

如果华盛顿是被暗杀的，那么华盛顿死了。

华盛顿死了。

因此，华盛顿是被暗杀的。

“但你不可能对该论证进行严格的辩护，”我们可以继续说，“因为在这里，已知前提为真且结论为假，这个论证显然是无效的；而你前面的论证有同样的形式，因此，你的论证也是无效的。”这种类型的反驳是非常有效力的。

这种**用逻辑类推进行反驳**的方法，为获得一种检查论证的极好的一般方法指示了方向。要证明一个论证的无效性，构造另外一个这样的论证就足够了：(1)它与第一个论证有完全一样的形式；(2)它有真的前提和假的结论。这种方法建立在这样一个事实之上，即有效性和无效性是论证的纯粹形式的特征，这就是说，不管它们所探讨的题材有何差别，任何两个有完全相同形式的论证或者都是有效的或者都是无效的。在此，我们假定简单陈述既不是逻辑真的（比如“所有椅子都是椅子”），也不是逻辑假的（比如“有些椅子是非椅子”）。我们也假定，这些简单陈述之间的逻辑关系只被它们的前提断定或涵衍。这些限制的要义是把本章和下一章的探讨限定于真值函项，排除那些其有效性需要更多、更复杂逻辑思考的论证形式——它们不适合在这里引入。

当用大写字母缩写给定论证中的简单陈述时，该论证就很清楚地展示了它的形式。例如，分别用B、G、A、D来缩写“培根写了那些通常归功于莎士比亚的剧本”、“培根是一位伟大的作家”、“华盛顿是被暗杀的”及“华盛顿死了”，用熟悉的三点符“ $\therefore$ ”代替“因此”，我们可以把前面的两个论证分别符号化为

$$\begin{array}{ccc} B \supset G & & A \supset D \\ G & \text{和} & D \\ \therefore B & & \therefore A \end{array}$$

经过如此改写，它们的共同形式就很容易看清楚。

要讨论论证的形式而不是具有这些形式的特定论证，我们需要某种把这些论证形式本身符号化的方法。为了获得这种方法，我们引入变元的概念。在前面几节中，我们是用大写字母来符号化特定的简单陈述的。为避免混淆，我们从字母表的中间部分选取小写字母p、q、r、s.....作为陈述变元。我们将如此使用这个术语：一个陈述变元就是这样一个字母，一个陈述可以被代入它或它所在的位置。复合陈述和简单陈述一样，也可以被代入陈述变元中。

我们把一个**论证形式**定义为这样一个符号序列——一行符号串作为结论并且一行或多行符号串作为前提，其中包含一些不是陈述的陈述变元，使得当用陈述代入陈述变元时（同一陈述始终代入同一陈述变元），其结果就是一个论证。为确定性起见，我们做这样一个约定：在任何论证形式中， p 是在其中出现的第一个陈述变元，其他的陈述变元为 q 、 r 和 s 。例如，表达式

$$p \supset q$$
$$q$$
$$\therefore p$$

是一个论证形式。因为当分别用陈述 B 、 G 代入陈述变元 p 、 q 时，其结果就是本节中的第一个论证。如果用陈述 A 、 D 代入陈述变元 p 、 q ，其结果就是第二个论证。以陈述代入一个论证形式中的陈述变元而得到的任何论证——相同的陈述变元要始终代入相同的陈述——就叫作该论证形式的一个**代入例**。显然，一个论证形式的任何代入例都可以说成具有该形式的论证，具有某种形式的任何论证都是该形式的一个代入例。

对任何论证来说，通常都有多个论证形式，它们以该给定论证作为代入例之一。例如，本节的第一个论证：

$$B \supset G$$
$$G$$
$$\therefore B$$

就是下列四个论证形式中每一个的代入例：

$p \supset q$	$p \supset q$	$p \supset q$	p
q	r	r	q
$\therefore p$	$\therefore p$	$\therefore s$	$\therefore r$

如此，在第一个论证形式中以B代入p，以G代入q；在第二个形式中以B代入p，以G代入q和r；在第三个论证中以B代入p和s，以G代入q和r；在第四个论证中以B $\supset$ G代入p，以G代入q，以B代入r，我们都得到了上述论证。在这四个论证形式中，第一个比其他几个更紧密地对应于给定论证的结构。这是因为，该论证是通过以不同的简单陈述，代入其中的每个不同陈述变元而获得的。我们把第一种论证形式称为该给定论证的特征形式。我们将一个论证的特征形式定义为：只要一个论证是通过一致地以不同的简单陈述代入一个论证形式中每个不同的陈述变元而得到，该论证形式就是这个论证的特征形式。对任何给定论证来说，都有一个独特的论证形式作为该论证的特征形式。

练习题

下面有一组论证（A组，从字母a-o）和一组论证形式（B组，从数字1-24）。对（A组中的）每个论证，如果有的话，指出（B组中的）哪个论证形式以其作为代入例。再者，对（A组中的）每个给定论证，如果有的话，指出（B组中的）哪个论证形式是其特征形式。

例解：

A组中的论证a：考察B组中所有论证形式，我们发现，以论证a为代入例的唯一论证形式就是第3个。第3个也是论证a的**特征形式**。

A组中的论证j：考察B组中所有论证形式，我们发现，论证j同时是第6和第23这两个论证形式的**代入例**。但只有第23个是论证j的**特征形式**。

A组中的论证m：考察B组中所有论证形式，我们发现，论证m同时是第3和第24这两个论证形式的**代入例**。但B组中**没有一个**论证形式

是论证m的特征形式。

A组——论证

- | | | |
|--|--|---|
| a. $A \cdot B$
$\therefore A$ | b. $C \supset D$
$\therefore C \supset (C \cdot D)$ | c. E
$\therefore E \vee F$ |
| d. $G \supset H$
$\sim H$
$\therefore \sim G$ | * e. I
J
$\therefore I \cdot J$ | f. $(K \supset L) \cdot (M \supset N)$
$K \vee M$
$\therefore L \vee N$ |
| g. $O \supset P$
$\sim O$
$\therefore \sim P$ | h. $Q \supset R$
$Q \supset S$
$\therefore R \vee S$ | i. $T \supset U$
$U \supset V$
$\therefore V \supset T$ |
| j. $(W \cdot X) \supset (Y \cdot Z)$
$\therefore (W \cdot X) \supset [(W \cdot X) \cdot (Y \cdot Z)]$ | k. $A \supset B$
$\therefore (A \supset B) \vee C$ | |
| l. $(D \vee E) \cdot \sim F$
$\therefore D \vee E$ | m. $[G \supset (G \cdot H)] \cdot [H \supset (H \cdot G)]$
$\therefore G \supset (G \cdot H)$ | |
| n. $(I \vee J) \supset (I \cdot J)$
$\sim (I \vee J)$
$\therefore \sim (I \cdot J)$ | * o. $(K \supset L) \cdot (M \supset N)$
$\therefore K \supset L$ | |

B组——论证形式

请注意习题1、5、10、15以及20标有星号，它们也是本章8.9节的习题。

$$\begin{array}{l}
* 1. \quad p \supset q \\
\quad \therefore \sim q \supset \sim p \\
3. \quad p \cdot q \\
\quad \therefore p \\
* 5. \quad p \\
\quad \therefore p \supset q \\
7. \quad (p \vee q) \supset (p \cdot q) \\
\quad \therefore (p \supset q) \cdot (q \supset p) \\
9. \quad p \supset q \\
\quad \sim q \\
\quad \therefore \sim p
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
2. \quad p \supset q \\
\quad \therefore \sim p \supset \sim q \\
4. \quad p \\
\quad \therefore p \vee q \\
6. \quad p \supset q \\
\quad \therefore p \supset (p \cdot q) \\
8. \quad p \supset q \\
\quad \sim p \\
\quad \therefore \sim q \\
* 10. \quad p \\
\quad q \\
\quad \therefore p \cdot q
\end{array}$$

- | | |
|---|--|
| 11. $p \supset q$
$p \supset r$
$\therefore q \vee r$ | 12. $p \supset q$
$q \supset r$
$\therefore r \supset p$ |
| 13. $p \supset (q \supset r)$
$p \supset q$
$\therefore p \supset r$ | 14. $p \supset (q \cdot r)$
$(q \vee r) \supset \sim p$
$\therefore \sim p$ |
| * 15. $p \supset (q \supset r)$
$q \supset (p \supset r)$
$\therefore (p \vee q) \supset r$ | 16. $(p \supset q) \cdot (r \supset s)$
$p \vee r$
$\therefore q \vee s$ |
| 17. $(p \supset q) \cdot (r \supset s)$
$\sim q \vee \sim s$
$\therefore \sim p \vee \sim s$ | 18. $p \supset (q \supset r)$
$q \supset (r \supset s)$
$\therefore p \supset s$ |
| 19. $p \supset (q \supset r)$
$(q \supset r) \supset s$
$\therefore p \supset s$ | * 20. $(p \supset q) \cdot [(p \cdot q) \supset r]$
$p \supset (r \supset s)$
$\therefore p \supset s$ |
| 21. $(p \vee q) \supset (p \cdot q)$
$\sim (p \vee q)$
$\therefore \sim (p \cdot q)$ | 22. $(p \vee q) \supset (p \cdot q)$
$(p \cdot q)$
$\therefore p \vee q$ |
| 23. $(p \cdot q) \supset (r \cdot s)$
$\therefore (p \cdot q) \supset [(p \cdot q) \cdot (r \cdot s)]$ | 24. $(p \supset q) \cdot (r \supset s)$
$\therefore p \supset q$ |